

Exercice 1 — distance de freinage

Une voiture roule à 108 km/h et freine avec une décélération constante $a = -5 \text{ m/s}^2$.

- Convertis la vitesse en m/s.
- Quelle distance parcourt-elle avant de s'arrêter ?
- Combien de temps dure le freinage ?

Exercice 2 — du repos à la vitesse de croisière

Une voiture partant du repos atteint 72 km/h sur une distance de 100 m en accélération uniforme.

- Quelle est son accélération ?
- En combien de temps atteint-elle cette vitesse ?

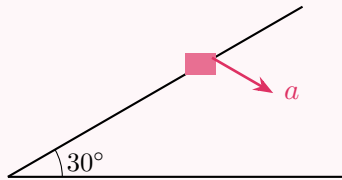
Exercice 3 — deux phases : accélération puis MRU

Un métro démarre avec $a = 2 \text{ m/s}^2$ jusqu'à 20 m/s, puis roule à vitesse constante pendant 5 s.

- Combien de temps dure la phase d'accélération et quelle distance couvre-t-elle ?
- Quelle distance parcourt-il pendant la phase à vitesse constante ?
- Quelle est la distance totale parcourue ?

Exercice 4 — glissade sur un plan incliné

Un bloc part du repos et glisse sans frottement le long d'un plan incliné à 30° (l'accélération le long de la pente vaut $a = g \sin 30^\circ$, avec $g = 10 \text{ m/s}^2$).



- Quelle est l'accélération du bloc ?
- Quelle vitesse atteint-il après avoir parcouru 10 m le long de la pente ?

Exercice 5 — lire les paramètres dans l'équation horaire

La position d'un mobile est $x(t) = 1,5t^2 + 4t + 2$ (en m, t en s).

- Identifie x_0 , v_0 et l'accélération a .
- Le mouvement est-il accéléré ou décéléré ? Quelle est la vitesse à $t = 2 \text{ s}$?